

Juliaca se mueve

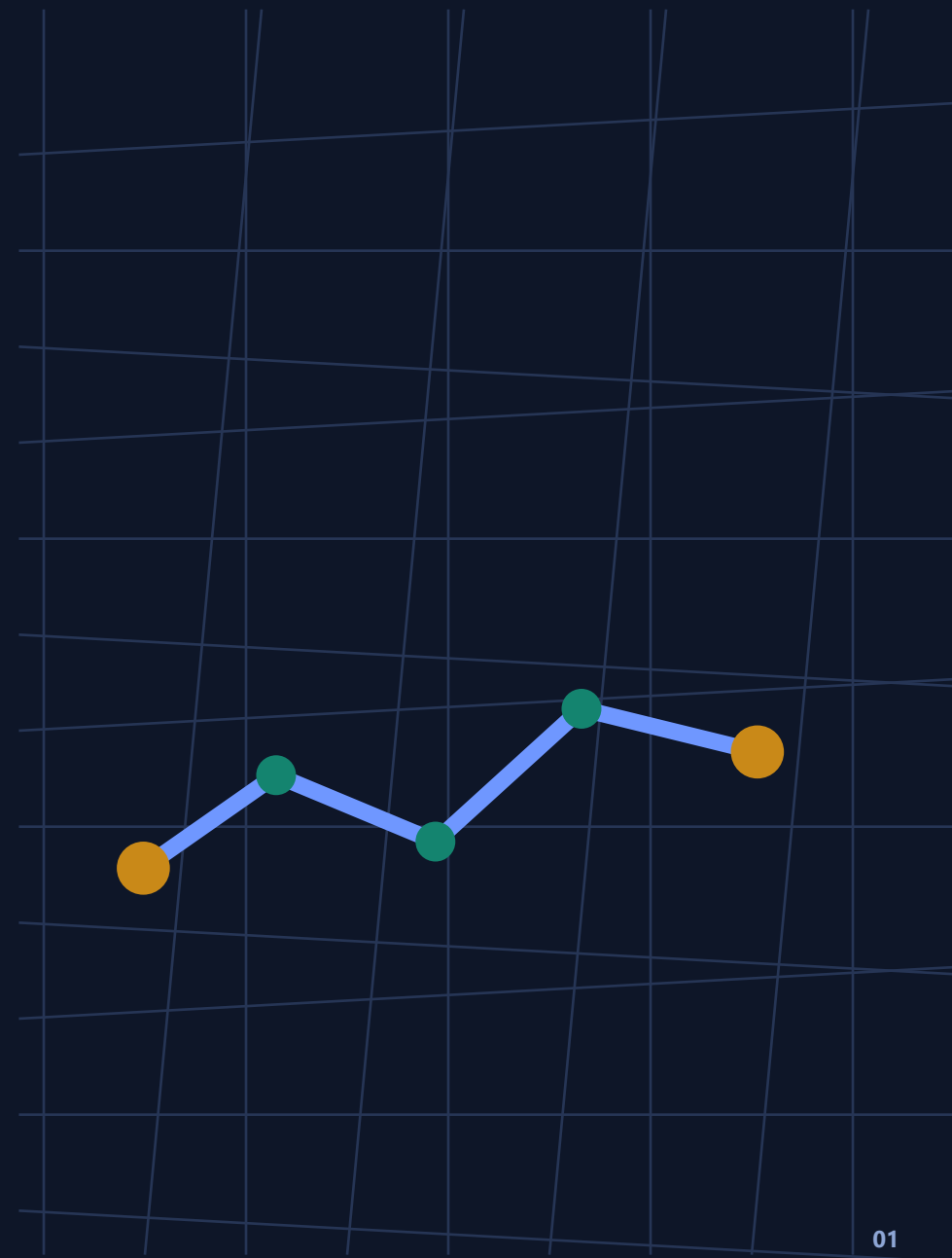
Rutas y frecuencias con evidencia

Plataforma para comparar mejoras de transporte antes de llevarlas a la calle.

EQUIPO

ASEDIC

Juliaca | Septiembre 2026



Cambiar una ruta sin medir todo el viaje puede trasladar el problema.

La decisión real

¿Qué cambio mejora el acceso sin aumentar la espera, exigir vehículos inexistentes o perder conexiones?

- Una extensión puede cubrir más barrios y alargar el ciclo.
- Una frecuencia menor puede superar la flota disponible.
- Una feria cambia a la vez la circulación y la demanda.

40

registros de líneas y flota

PDU, pp. 177-178

1.963 / 1.969

total impreso / suma de filas

La discrepancia se conserva

3 estados

documentado,
observado, propuesto

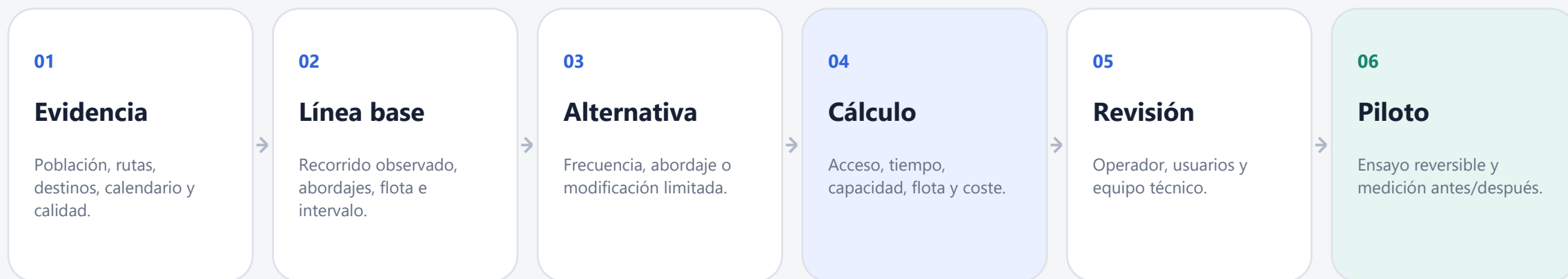
No deben mezclarse

Lo que aún no sabemos

- frecuencia real de cada línea por franja
- flota activa y capacidad habilitada
- viajes origen-destino y carga por tramo
- impacto medido sobre congestión y emisiones

Una plataforma que compara decisiones antes de probarlas en la calle.

No reemplaza al operador ni a la autoridad: convierte evidencia y supuestos en alternativas revisables.



La plataforma debe responder cuatro preguntas

- 1 ¿Qué mejora?
- 2 ¿Para quién mejora o empeora?
- 3 ¿Qué recursos necesita?
- 4 ¿Qué evidencia lo respalda?

La idea ya tiene un laboratorio funcional y comprobable.

El sistema actual organiza evidencia, calcula escenarios y conserva sus supuestos.

Viajar

Rutas

Favoritas

Comparación del piloto

Recorrido base

D01 - Corredor norte-sur (demostración)

Recorrido propuesto

D01 - Corredor norte-sur

Día

Lunes

Hora de estudio

07:00 a.m.

Unidades asignadas

9

Unidades de reserva

0

Capacidad por unidad

16

Velocidad comercial (km/h)

15

Regulación en cabeceras (min)

10

Intervalo base (min)

10

Intervalo propuesto (min)

8

Centro Jaran

Huichay Jaran

Tariachi

Esquén

COLLANA CHOJA

PE-34A

PE-35

ISLAOCO

KEKO CHUPA

KEKO INCASECCANA

LORI PUNCO

CANCHI CHICO CENTRAL

BUMPAPATA

CHULLUNE

D01

Con proximidad / gana

Sin proximidad

Pierde

Sin población

Destino

Resultado 752f3e13 - radio en línea recta. no distancia caminable

Construir una alternativa

Ensayo un desvío hacia un destino ubicado o una manzana con población conocida fuera de la cobertura base.

Destino del desvío

Selecciona un destino o calcula zonas pendientes

6.929

manzanas integradas

40

registros de líneas/flota

86 + 46

pruebas web + API

DEMO

Las rutas visibles siguen siendo sintéticas hasta validar datos reales.

Con la misma flota, más cobertura puede significar más espera.

El ejemplo es didáctico: muestra la lógica, no un resultado medido de Juliaca.

BASE

Ciclo 90 min

Intervalo objetivo 10 min

9 unidades

$90 / 10 = 9$ unidades en circulación

ALTERNATIVA

Ciclo 110 min

Mismo intervalo de 10 min

11 unidades

Con las mismas 9 unidades, el intervalo sostenible aumenta a 12,2 min.

La decisión no es solo cobertura

Cobertura



Espera



Flota



Coste



La innovación es hacer visible el efecto completo de cada decisión.

La propuesta responde a los cinco criterios con el mismo peso

20% Innovación

20% Impacto

20% Viabilidad

20% Claridad

20% Equipo



Trazabilidad

Cada cifra conserva fuente, fecha, estado y conflicto.



Día y horario

Un lunes de feria no se evalúa como un día ordinario.



Flota como límite

La propuesta no crea unidades ni capacidad ficticia.



Equidad visible

Muestra quién gana, quién pierde y dónde faltan datos.

Empezamos pequeño para medir bien y escalar con evidencia.

Alcance recomendado: un corredor, 2-3 líneas y 10-20 destinos.

Área candidata

Acceso al centro y entorno de Jáuregui, Unión, San Román y Mariano Núñez.

Selección final condicionada a datos y colaboración.

Qué medimos por sentido

- intervalos, ciclo y demoras
- ascensos, descensos y carga
- abordajes, caminata y barreras
- flota activa, capacidad y coste
- tipo de día, clima, obras y feria
- viajes agregados, sin datos personales

Hoja de ruta de 8 semanas



Medimos el viaje completo, no solo la cercanía a una línea.

META DEL PILOTO

Reducir al menos 10% el tiempo completo de los viajes evaluados, con la misma flota activa y sin perder conexiones esenciales.

Meta, no resultado actual

Acceso

Personas con conexión a abordajes y destinos

Tiempo

Caminata + espera + vehículo + transbordos

Regularidad

Intervalos observados y agrupamiento

Capacidad

Carga crítica frente a plazas ofertadas

Recursos

Unidades, vehículo-km y coste

Equidad

Sectores que mejoran, se mantienen o empeoran

El prototipo reduce el riesgo técnico; el piloto concentra los recursos.

Arquitectura escalable

- **Interfaz** React + MapLibre
- **API** FastAPI + Python
- **Datos** PostgreSQL/PostGIS
- **Evaluación** OTP + OR-Tools, fase posterior

Presupuesto preliminar

S/ 10.580

referencia para 8 semanas

Trabajo	7.200	Campo + infraestructura	1.200
Revisión técnica	800	Contingencia	1.380

208-316 h-persona

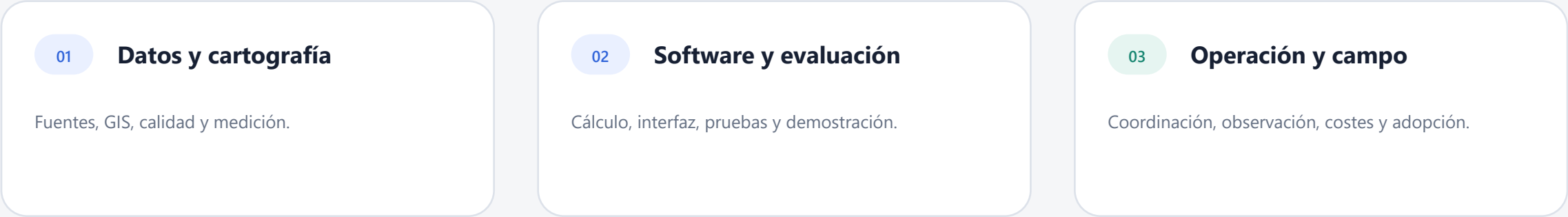
esfuerzo inicial orientativo

Condiciones para pasar a operación

- recorridos reales por sentido
- frecuencia y flota activa
- demanda y capacidad por tramo

La herramienta usa software abierto, pero servidor, datos, campo y mantenimiento tienen coste.

Tres responsabilidades, una validación común.



Controles que protegen la propuesta

● Datos incompletos	se muestran, no se convierten en cero	● Escenario inviable	se descarta o ajusta el intervalo
● Barrio perjudicado	permanece visible en el resultado	● Ruta propuesta	no se publica como servicio sin revisión
● Datos personales	no se recogen si basta información agregada	● Impacto no medido	se presenta como meta o hipótesis

Juliaca puede comparar antes de cambiar.

Una decisión pequeña, medida y reversible puede ser más valiosa que una promesa para toda la ciudad.

Lo que proponemos validar

- una línea base
- una alternativa
- la misma flota
- indicadores comparables
- ganadores y perdedores
- un piloto de 8 semanas

Siguiente paso

Validar el piloto con operadores, usuarios y equipos técnicos.

Fuentes principales

[1] Bases del concurso Ideatón por el Transporte Urbano de Juliaca, secciones III-VI y IX.

[2] PDU Juliaca 2026-2035, diagnóstico: movilidad, flota, atractores y ocupación vial, pp. 177-195.

[3] Datos censales 2017 integrados en el prototipo: Juliaca y San Miguel; vacíos conservados como desconocidos.

[4] Documentación y pruebas del prototipo Juliaca se mueve, versión revisada el 20/09/2026.